**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**
**Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное обеспечение**
**Дисциплина «Вычислительная математика»**

# Лабораторная работа №3

## Вариант 17

**Выполнил**
Храбров Артём Алексеевич

**Проверил**
Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург, 2026

## Цель

Найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

## Рабочие формулы

**1. Метод левых прямоугольников:**

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx h\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

**2. Метод правых прямоугольников:**

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx h\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

**3. Метод средних прямоугольников:**

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx h\sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)$$

**4. Метод трапеций**

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx h\left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right)$$

**5. Метод Симпсона**

Для чётного $n$:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left(f_0 + f_{2m} + 4\sum_{i=1}^{m} f_{2i-1} + 2\sum_{i=1}^{m-1} f_{2i}\right)$$

**4. Общая формула Ньютона – Котеса**

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx (b-a)\sum_{k=0}^{n} C_k^{(n)} f(x_k),$$

## Вычислительная реализация задачи

**1. Точное вычисление интеграла**

$$\int_1^2 (3x^3 - 4x^2 + 7x - 17)dx = -55/12 = -4.5833$$

**2. Вычисление по формуле Ньютона – Котеса при $n = 6$**

$$I = \int_1^2 (3x^3 - 4x^2 + 7x - 17)\,dx$$

Отрезок интегрирования $[a, b] = [1, 2]$. При $n = 6$ шаг:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{6}$$

Узлы интегрирования $x_k = a + kh$ и соответствующие значения функции $f(x_k)$:

- $x_0 = 1, \quad f(x_0) = -11$
- $x_1 = \frac{7}{6}, \quad f(x_1) \approx -9.513889$
- $x_2 = \frac{4}{3}, \quad f(x_2) \approx -7.666667$
- $x_3 = \frac{3}{2}, \quad f(x_3) = -5.375$
- $x_4 = \frac{5}{3}, \quad f(x_4) \approx -2.555556$
- $x_5 = \frac{11}{6}, \quad f(x_5) = 0.875000$
- $x_6 = 2, \quad f(x_6) = 5$

Общая формула Ньютона – Котеса для $n = 6$ имеет вид:

$$I = (b-a)\sum_{k=0}^{6} H_k f(x_k) = (b-a)\sum_{k=0}^{6} \frac{C_k}{840} f(x_k)$$

Где $C_k$ — коэффициенты Котеса для $n = 6$:

$$C_0 = 41, \quad C_1 = 216, \quad C_2 = 27, \quad C_3 = 272, \quad C_4 = 27, \quad C_5 = 216, \quad C_6 = 41$$

Подставим значения в формулу:

$$I = \frac{1}{840}\left(41f_0 + 216f_1 + 27f_2 + 272f_3 + 27f_4 + 216f_5 + 41f_6\right)$$

$$I = -\frac{55}{12} \approx -4.583333$$

**3. Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при n = 10**

**Вычисление методом средних прямоугольников:**

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{10} = 0.1$$

| № | $x_i$ | $y_i$ | $S$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.050 | -10.587 | -1.059 |
| 2 | 1.150 | -9.677 | -2.026 |
| 3 | 1.250 | -8.641 | -2.891 |
| 4 | 1.350 | -7.459 | -3.636 |
| 5 | 1.450 | -6.114 | -4.248 |
| 6 | 1.550 | -4.588 | -4.707 |
| 7 | 1.650 | -2.864 | -4.993 |
| 8 | 1.750 | -0.922 | -5.085 |
| 9 | 1.850 | 1.205 | -4.965 |
| 10 | 1.950 | 3.685 | -4.596 |

$$S = -4.596$$

**Вычисление методом трапеций:**

| № | $x_i$ | $x_{i+1}$ | $y_i$ | $y_{i+1}$ | $S$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1.100 | -11.000 | -10.147 | -1.057 |
| 2 | 1.100 | 1.200 | -10.147 | -9.176 | -2.024 |
| 3 | 1.200 | 1.300 | -9.176 | -8.069 | -2.886 |
| 4 | 1.300 | 1.400 | -8.069 | -6.808 | -3.630 |
| 5 | 1.400 | 1.500 | -6.808 | -5.375 | -4.239 |
| 6 | 1.500 | 1.600 | -5.375 | -3.752 | -4.695 |
| 7 | 1.600 | 1.700 | -3.752 | -1.921 | -4.979 |
| 8 | 1.700 | 1.800 | -1.921 | 0.136 | -5.068 |
| 9 | 1.800 | 1.900 | 0.136 | 2.437 | -4.939 |
| 10 | 1.900 | 2.000 | 2.437 | 5.000 | -4.568 |

$$S = -4.568$$

**Вычисление методом Симпсона:**

| № | $x_i$ | $x_{i+1}$ | $x_{i+2}$ | $y_i$ | $4y_{i+1}$ | $2y_{i+2}$ | $S$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | -11.000 | -40.588 | -18.352 | -2.025 |
| 3 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | -9.176 | -32.276 | -13.616 | -3.634 |
| 5 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | -6.808 | -21.500 | -7.504 | -4.703 |
| 7 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | -3.752 | -7.684 | 0.272 | -5.080 |
| 9 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 0.136 | 9.748 | 10.000 | -4.583 |

$$S = -4.583$$

## 4. Сравнение результатов с точным значением интеграла

Точное значение интеграла, полученное аналитически:

$$I = \int_1^2 (3x^3 - 4x^2 + 7x - 17)\,dx = -\frac{55}{12} \approx -4.583333$$

Метод средних прямоугольников ($n = 10$): $I_{\text{ср}} = -4.596$

$$\Delta I_{\text{ср}} = |I - I_{\text{ср}}| = |-4.5833 - (-4.596)| = 0.0127$$

Метод трапеций ($n = 10$): $I_{\text{тр}} = -4.568$

$$\Delta I_{\text{тр}} = |I - I_{\text{тр}}| = |-4.5833 - (-4.568)| = 0.0153$$

(

n=10) :$\text{I}_{\text{см}} = -4.583333$

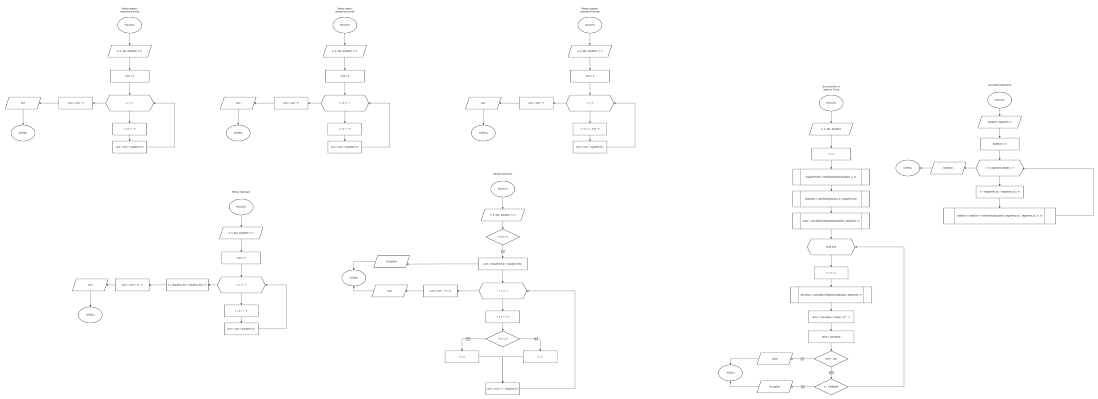
$$\Delta I_{\text{см}} = |I - I_{\text{см}}| = |-4.583333 - (-4.583333)| = 0$$

Метод Ньютона – Котеса ($n = 6$): $I_{\text{кт}} = -4.583333$

$$\Delta I_{\text{кт}} = |I - I_{\text{кт}}| = |-4.583333 - (-4.583333)| = 0$$

Методы Симпсона и Ньютона – Котеса показали наивысшую точность, по сравнению с более грубыми методами трапеций и прямоугольников.

## Блок-схема



## Код

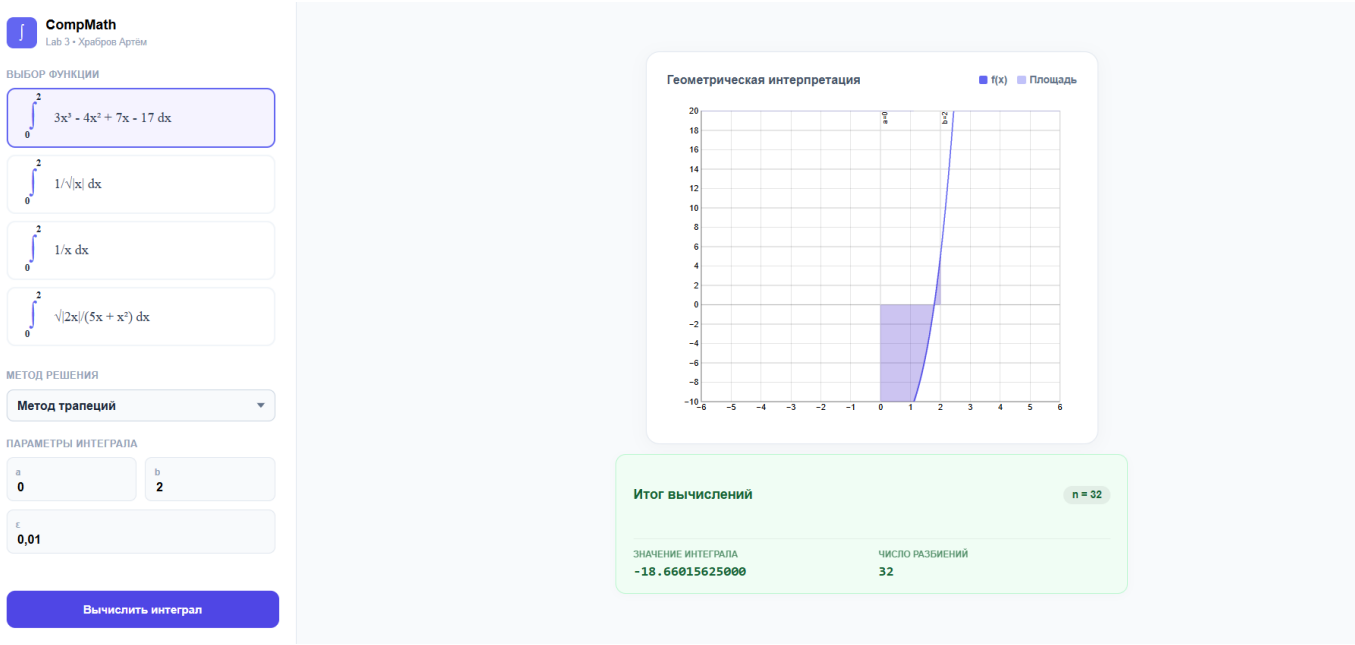
```
@Component
class LeftRectanglesSolver : AbstractRungeIntegralSolver() {
    override val rungeCoff: Int
        get() = 1

    override fun methodImpl(
        eq: Equation,
        a: BigDecimal,
        b: BigDecimal,
```

```
        h: BigDecimal,
        n: Int
    ): BigDecimal {
            var sum = BigDecimal.ZERO

        for (i in 0 until n) {
            val x = a.add(BigDecimal(i).multiply(h))
            sum = sum.add(eq.f(x))
        }
        return sum.multiply(h)
    }

    override fun supports(type: SolveType): Boolean {
        return type == SolveType.LEFT_RECTANGLES
    }
}

@Component
class RightRectanglesSolver : AbstractRungeIntegralSolver() {
    override val rungeCoff: Int
        get() = 1

    override fun methodImpl(
        eq: Equation,
        a: BigDecimal,
        b: BigDecimal,
        h: BigDecimal,
        n: Int
    ): BigDecimal {
        var sum = BigDecimal.ZERO

        for (i in 1 .. n) {
            val x = a.add(BigDecimal(i).multiply(h))
            sum = sum.add(eq.f(x))
        }
        return sum.multiply(h)
    }

    override fun supports(type: SolveType): Boolean {
        return type == SolveType.RIGHT_RECTANGLES
    }
}

@Component
class MiddleRectanglesSolver : AbstractRungeIntegralSolver() {
    override val rungeCoff: Int
        get() = 2

```

```
    override fun methodImpl(
        eq: Equation,
        a: BigDecimal,
        b: BigDecimal,
        h: BigDecimal,
        n: Int
    ): BigDecimal {
        var sum = BigDecimal.ZERO

        for (i in 1 .. n) {
            val x = a.add((BigDecimal(i).subtract(BigDecimal("0.5"))).multiply(h))
            sum = sum.add(eq.f(x))
        }
        return sum.multiply(h)
    }

    override fun supports(type: SolveType): Boolean {
        return type == SolveType.MIDDLE_RECTANGLES
    }
}

@Component
class TrapezoidSolver : AbstractRungeIntegralSolver() {
    override val rungeCoff: Int
        get() = 2

    override fun methodImpl(
        eq: Equation,
        a: BigDecimal,
        b: BigDecimal,
        h: BigDecimal,
        n: Int
    ): BigDecimal {
        var sum = BigDecimal.ZERO

        for (i in 1 until n) {
            val x = a.add((BigDecimal(i)).multiply(h))
            sum = sum.add(eq.f(x))
        }
        val k = (eq.f(a).add(eq.f(b))).divide(BigDecimal.TWO, MathContext.DECIMAL64)
        return sum.add(k).multiply(h)
    }

    override fun supports(type: SolveType): Boolean {
        return type == SolveType.TRAPEZOID
    }
```

```
}
@Component
class SimpsonSolver : AbstractRungeIntegralSolver() {
    override val rungeCoff: Int
        get() = 4

    override fun methodImpl(
        eq: Equation,
        a: BigDecimal,
        b: BigDecimal,
        h: BigDecimal,
        n: Int
    ): BigDecimal {
        require(n % 2 == 0) { "                                        n
                                    " }
        var sum = eq.f(a).add(eq.f(b))

        for (i in 1 until n) {
            val x = a.add((BigDecimal(i)).multiply(h))
            var k = BigDecimal("4")
            if (i%2 ==0)
                k = BigDecimal("2")
            sum = sum.add(eq.f(x).multiply(k))
        }

        val k = h.divide(BigDecimal("3"), MathContext.DECIMAL64)
        return sum.multiply(k)
    }

    override fun supports(type: SolveType): Boolean {
        return type == SolveType.SIMPSON
    }
}
```

## Пример работы программы




## Вывод

В ходе выполнения данной работы я реализовал численные методы вычисления определённых интегралов. Провёл сравнение численных методов.